

CKT Online

พิมพ์เขียวและแผนงานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ยุคใหม่ (Enterprise Logistics PWA)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น **Blueprint (พิมพ์เขียว)** และคู่มือข้อกำหนดทางเทคนิคในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ยุคใหม่ของ **CKT Online** เพื่อมุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless 100%) มีความรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยสูงสุด

เป้าหมายหลักของโปรเจกต์: ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานจากระบบดั้งเดิมที่ใช้การเขียนบิลด้วยมือ ให้กลายเป็นการบริหารจัดการผ่านระบบดิจิทัลอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานคลังสินค้าและการขนส่ง

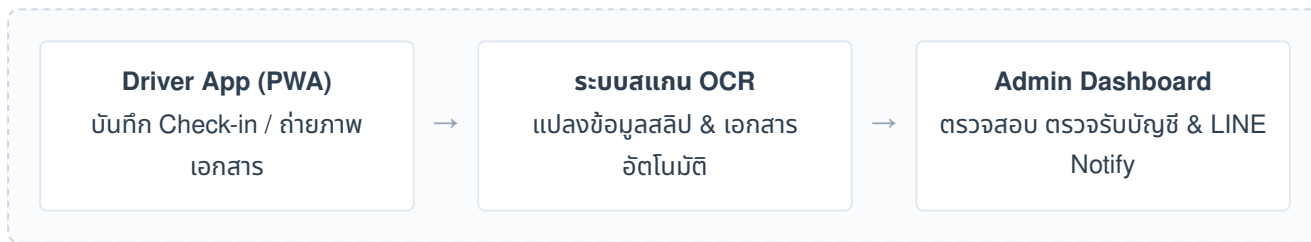
1. โครงสร้างสิทธิ์และบทบาทผู้ใช้งาน (User Roles & Architecture)

ระบบถูกออกแบบสถาปัตยกรรมให้รองรับผู้ใช้งาน 3 กลุ่มหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความปลอดภัยทางข้อมูล ดังนี้:

บทบาทผู้ใช้งาน	ขอบเขตการทำงานหลัก	การเข้าถึงข้อมูล
SuperAdmin (ผู้บริหารระดับสูง)	ดูภาพรวมธุรกิจ ผลประกอบการ รายได้-รายจ่าย และรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงลึก	เข้าถึงข้อมูลได้ทุกส่วนของระบบ (Full Access) รวมถึงแดชบอร์ดการเงินระดับบริหาร
Admin (เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/คลัง)	จัดการข้อมูลบุคลากร, จัดสรรใบงานให้คนขับรถ, ตรวจสอบสถานะยอดเงิน COD, และตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ OCR	เข้าถึงระบบจัดการงาน ข้อมูลคนขับ และระบบอนุมัติบัญชีประจำวัน
Driver (พนักงานขับรถขนส่ง)	อัปเดตสถานะงาน (Booking/Check-in), สแกนใบงานเอกสาร, และส่งหลักฐานการเก็บเงินปลายทาง (COD)	เข้าถึงได้เฉพาะแอปพลิเคชันฝั่งคนขับ (Driver PWA) และข้อมูลงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

2. แผนผังการไหลของข้อมูล (System Data Flow)

กระบวนการทำงานและการส่งต่อข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันฝั่งคนขับ ระบบประมวลผลอัจฉริยะ และระบบจัดการหลังบ้านฝั่งแอดมิน มีโครงสร้างดังนี้:



3. รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานจุดต่อจุด (Step-by-Step Action Plan)

เฟสที่ 1: การออกแบบโครงสร้างและภาพลักษณ์แบรนด์ (UI/UX & Branding)

- **จุดที่ 1.1 (สร้างภาพลักษณ์แบรนด์):** ออกแบบโลโก้แบรนด์ CKT Online สไตส์ไฮเทค นำไปจำลองติดตั้งบนตัวรถขนส่งพัสดุและคลังสินค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์โลจิสติกส์ยุคใหม่
- **จุดที่ 1.2 (การออกแบบหน้าจอระบบ):** ออกแบบโครงสร้างหน้าจอ PWA ด้วย Grid Layout เมนูชัดเจน เข้าถึงง่าย พร้อมฝังตัวแปร SVG Logo ของแบรนด์อย่างลงตัว

เฟสที่ 2: การวางโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Database & Infrastructure)

- **จุดที่ 2.1 (ระบบความปลอดภัย):** พัฒนาระบบสถาปัตยกรรม Backend และกำหนดระบบสิทธิ์ (Permission-based Access) ล็อกอินตามบทบาท
- **จุดที่ 2.2 (การออกแบบตารางข้อมูล):** วางฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างตารางข้อมูลคนขับ ตารางสถานะพัสดุ และตารางบัญชีรายได้
- **จุดที่ 2.3 (ระบบบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บ):** ล็อกระบบให้แสดงผลประวัติงานย้อนหลังสูงสุด 45 วัน และตั้งคำสั่งอัตโนมัติ (Cron Job) เพื่อเคลียร์ไฟล์ Log ชะยะทุกๆ 15 วัน (Auto-Delete Logs)

เฟสที่ 3: การพัฒนาระบบฝั่งคนขับรถ (Driver PWA Application)

- **จุดที่ 3.1 (การบันทึกสถานะ):** พัฒนาระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกคลัง (Real-time Check-ins) และการรับงานขนส่งผ่านอุปกรณ์พกพา
- **จุดที่ 3.2 (ระบบ OCR สแกนใบงาน):** พัฒนาระบบเชื่อมต่อกล้องเพื่อสแกน Vehicle Request Form แปลงข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางโดยไม่ต้องคีย์มือ
- **จุดที่ 3.3 (ระบบสแกนสลิปเงินโอน COD):** ระบบตรวจจับข้อมูลสลิปโอนเงินปลายทางอัจฉริยะ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินและวันเวลาแบบเรียลไทม์**

เฟสที่ 4: การพัฒนาระบบหลังบ้านและบัญชี (Admin & Finance Dashboard)

- **จุดที่ 4.1 (การแยกหน้าตาทางการเงิน):** แยกหน้าตาการจัดการรายได้หลัก และการเบิกจ่ายเงินสำรองของคนขับรถออกจากกันอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันความสับสน
- **จุดที่ 4.2 (ระบบอนุมัติและรายงานผล):** สร้างระบบกดยืนยันอนุมัติยอดเงินออนไลน์ และปุ่มส่งออกรายงานสรุปยอดบัญชีประจำวันเป็นไฟล์ PDF/Excel ได้ทันที

เฟสที่ 5: การเชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนและระบบเฝ้าระวัง (Notification & Security)

- **จุดที่ 5.1 (LINE Notify Integration):** เชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนเข้าแอปพลิเคชัน LINE เพื่อแจ้งยอดค้างวดค้างชำระ หรือแจ้งเตือนงานด่วนให้พนักงาน
- **จุดที่ 5.2 (ระบบตรวจจับทุจริตนอกเวลางาน):** ตั้งระบบเฝ้าระวังพิเศษหลังเวลา 20:00 น. หากมีการอัปเดตข้อมูลที่ผิดปกติ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนภัย (Alert) ไปยังกลุ่มไลน์แอดมินทันที

เฟสที่ 6: การทดสอบระบบและเปิดใช้งานจริง (Testing & Deployment)

- **จุดที่ 6.1 (QA Testing):** ทดสอบสภาวะจำลองที่อาจเกิดขึ้น เช่น การส่งสลิปซ้ำ หรือพฤติกรรมการณ์ป้อนข้อมูลผิดพลาด
- **จุดที่ 6.2 (Pilot Test):**** นำระบบไปทดลองใช้จริงกับพนักงานขับรถและแอดมินบางกลุ่มเพื่อปรับปรุงความเสถียรของหน้าจอ
- **จุดที่ 6.3 (Production Launch):** ติดตั้งระบบบน Cloud Server ผูกโดเมนเนม และเปิดให้ติดตั้งตัวแอปพลิเคชัน PWA เพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ